

Програмни среди, КСТ

Лабораторни упражнения

ЗАДАЧА № 5.1

На основата на програмния проект от лаб. упр. №4 да се направят необходимите корекции и добавки, така че да се реализира следната функционалност:

1. За дъщерния (child) прозорец – да се коригират изгледа и свойствата му, така че:
 - да има title bar, което ще позволи да бъде преместван от потребителя;
 - да има тънка рамка, което ще възпрепятства промяна на размерите му от потребителя;
 - при създаването си да е с линейни размери $\frac{1}{4}$ от размерите на клиентската област на основния (frame) прозорец;
 - да се показва още при създаването му.
2. За основния (frame) прозорец – да се промени функционалността на мишката така че:
 - при натискане на левия бутон на мишката, да се изрисува окръжност в червен цвят с център с координати, където е курсора в момента на натискането, а останалите параметри (радиус, запълване, контур) – по избор на разработващия;
 - всички действия по изрисуването от горната задача да се поместят непосредствено (!!!) в програмния фрагмент за обслужване на събитието "натискане на левия бутон на мишката";
 - всички действия по изрисуването да се извършат чрез използване на средствата на Win32API, а не на някоя, позната от други дисциплини програмна среда;
 - при натискане на десния бутон на мишката да се изчисти клиентската област на прозореца.
3. След изпълнение на т.1 и т.2, да се проведе следния експеримент:
 - при наличен и видим дъщерен прозорец, да се на-"click"-ат множество окръжности в клиентската област на главния прозорец, като са на такива позиции, че: някои от тях да се виждат целите; някои да са близо до границата на главния прозорец; някои да са близо до границата на дъщерния прозорец;
 - при налични множество окръжности в клиентската област на главния прозорец, да се извърши ръчно преместване на дъщерния прозорец чрез "влачене", като той се позиционира върху изрисувани окръжности и се наблюдава визуалния ефект.
4. Да се потърси обяснение на визуалния ефект от т.3 и да се обсъдят възможности за решаване на проблема!

Съдържание на протокола : описание на решението на задачата като цяло и на използваните елементи от програмната среда ; листинг на съществената част от програмния текст, където е реализирана исканата функционалност.

Информационни източници :

Petzold Ch., Programming Windows, Microsoft Press, 2002 :

Chapter 4 – An Exercise in Text Output

Painting and Repainting

An Introduction to GDI

The Device Context

Getting a Device Context Handle: Method Two

Chapter 5 – Basic Drawing

The Structure of GDI

The GDI Function Calls

The GDI Primitives

The Device Context

Getting a Device Context Handle

Drawing Dots and Lines

Straight Lines

The Bounding Box Functions

Using Stock Pens

Creating, Selecting, and Deleting Pens

The GDI Mapping Mode

Device Coordinates and Logical Coordinates

GetClientRect function

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-getclientrect>

WM_LBUTTONDOWN message , WM_RBUTTONDOWN message

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-lbuttondown>

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-rbuttondown>

GET_X_LPARAM macro , GET_Y_LPARAM macro

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/windowsx/nf-windowsx-get_x_lparam

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/windowsx/nf-windowsx-get_y_lparam

About Painting and Drawing

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/about-painting-and-drawing>

Drawing Without the WM_PAINT Message

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/drawing-without-the-wm-paint-message>

Window Coordinate System

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/window-coordinate-system>

Device Contexts

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/device-contexts>

GetDC function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-getdc>

ReleaseDC function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-releasedc>

Using the GetDC Function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/using-the-getdc-function>

PhysicalToLogicalPoint function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-physicaltologicalpoint>

Graphic Objects

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/graphic-objects>

SelectObject function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/nf-wingdi-selectobject>

Operations on Graphic Objects

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/operations-on-graphic-objects>

CreatePen function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/nf-wingdi-createpen>

RGB macro

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/nf-wingdi-rgb>

DeleteObject function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/nf-wingdi-deleteobject>

Ellipse function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/nf-wingdi-ellipse>

InvalidateRect function

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-invalidaterect>

Invalidating the Client Area

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdi/invalidating-the-client-area>